



Comprobación de pronósticos de lluvia en Valdivia

Evento: 22/09/2026 12:00 al 25/09/2026 10:00 (hora de Chile), 70 horas.

Ventana: fijada a mano.

Informe interno, no publicar. Generado el 25/09/2026 11:08.

Resumen

- **Observado.** Promedio por zona: costa 190 mm; ciudad 205 mm; interior 152 mm. Por estación, de 130 mm (Chaihuín) a 249 mm (Corral).
- **Bloque de 6 h más lluvioso:** 44,6 mm en la zona costa, 23/09 03:00–09:00.
- **Total del evento, pronosticado / observado** (mediana de los modelos deterministas, corridas de las 36 h previas al inicio): costa 1,02 (3–4 días antes: 0,97); ciudad 0,82 (3–4 días antes: 0,76); interior 1,06 (3–4 días antes: 0,89). 1 = acierto; bajo 1, el pronóstico quedó corto.
- **Por estación** (mediana de los modelos, 36 h antes): la mayor subestimación fue en Austral (162 mm pronosticados frente a 220 observados, -27 %) y la mayor sobreestimación en Chaihuín (215 frente a 130 mm, +65 %).
- **Error en bloques de 6 h (plazos hasta 48 h, estaciones):** menor en GFS (7,5 mm) y mayor en ARPEGE (11,0 mm).
- **Super-ensamble:** lo observado quedó fuera del rango p10–p90 en 14 % de 65 bloques (un ensamble bien calibrado: cerca de 20 %); sobre p90 en 11 %. En los mismos bloques y corridas, su CRPS medio fue 2,7 mm, frente a 4,3 mm del mejor determinista (UKMO).
- **Mayor diferencia en un bloque** (zona, plazos hasta 48 h): zona costa, 23/09 21:00–03:00: 13,4 mm observados y 36,2 mm en la mediana de los deterministas.

1. Lluvia observada

Estación	Zona	Total (mm)	Horas con dato
Corral	costa	249,2	64 de 70 (91 %)
Curiñanco	costa	157,2	64 de 70 (91 %)
Chaihuín	costa	130,2	70 de 70 (100 %)
Llancahue	ciudad	176,2	64 de 70 (91 %)
Isla Teja	ciudad	217,4	70 de 70 (100 %)
Pichoy	interior	150,8	70 de 70 (100 %)
Corral ESSAL	costa	207,6	62 de 70 (89 %)
Austral	ciudad	220,3	70 de 70 (100 %)
Las Lomas	interior	153,5	70 de 70 (100 %)

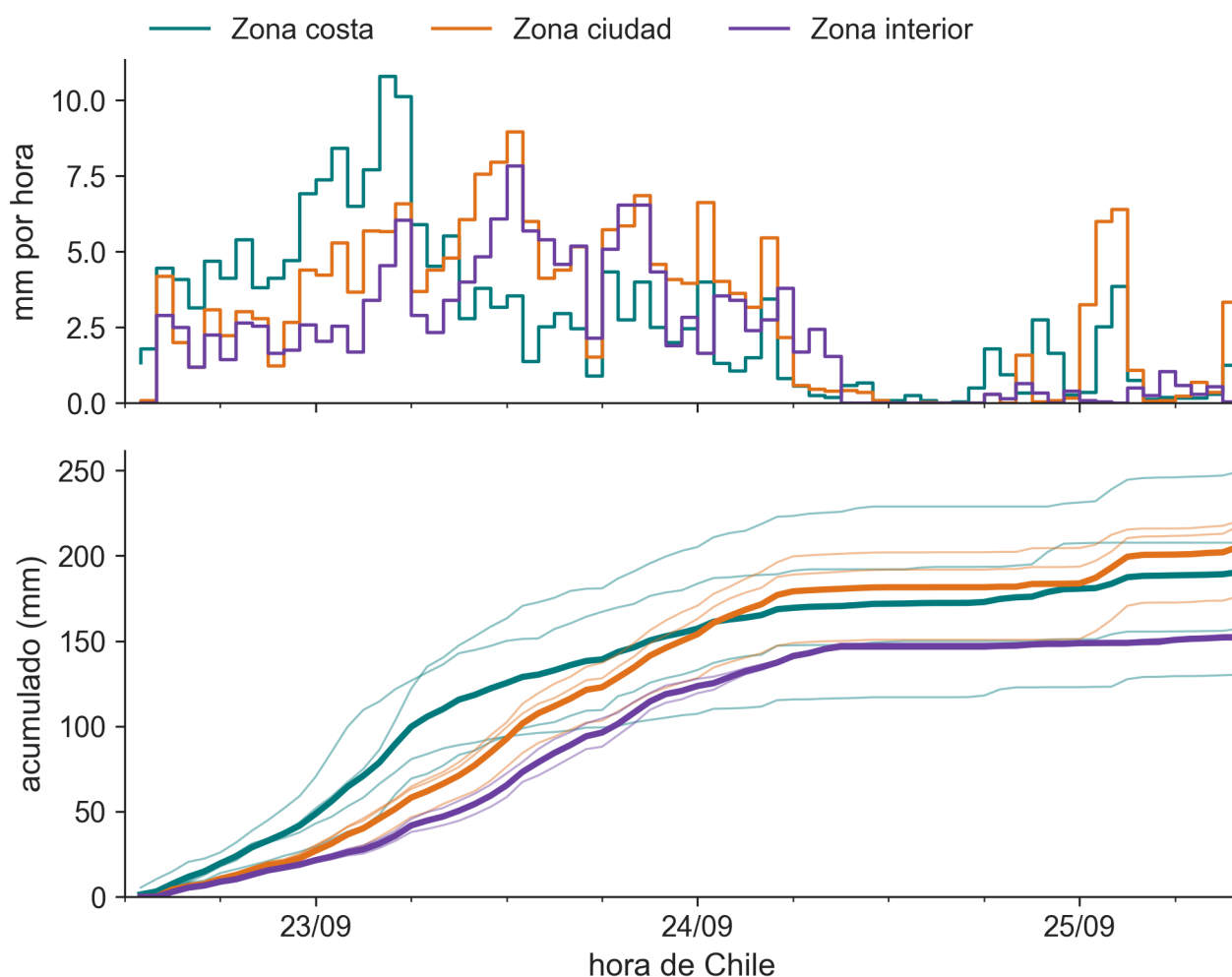


Figura 1. Arriba: lluvia horaria promedio de cada zona. Abajo: acumulado de la zona (línea gruesa) y de cada estación (líneas finas). Datos preliminares, sin control de calidad.

2. Total del evento según la corrida

Para cada corrida se compara lo que pronosticaba para el resto del evento (desde su hora de inicio hasta el final) con lo que efectivamente llovió en ese mismo lapso. Así se ve cómo cambió el pronóstico a medida que se acercaba el evento.

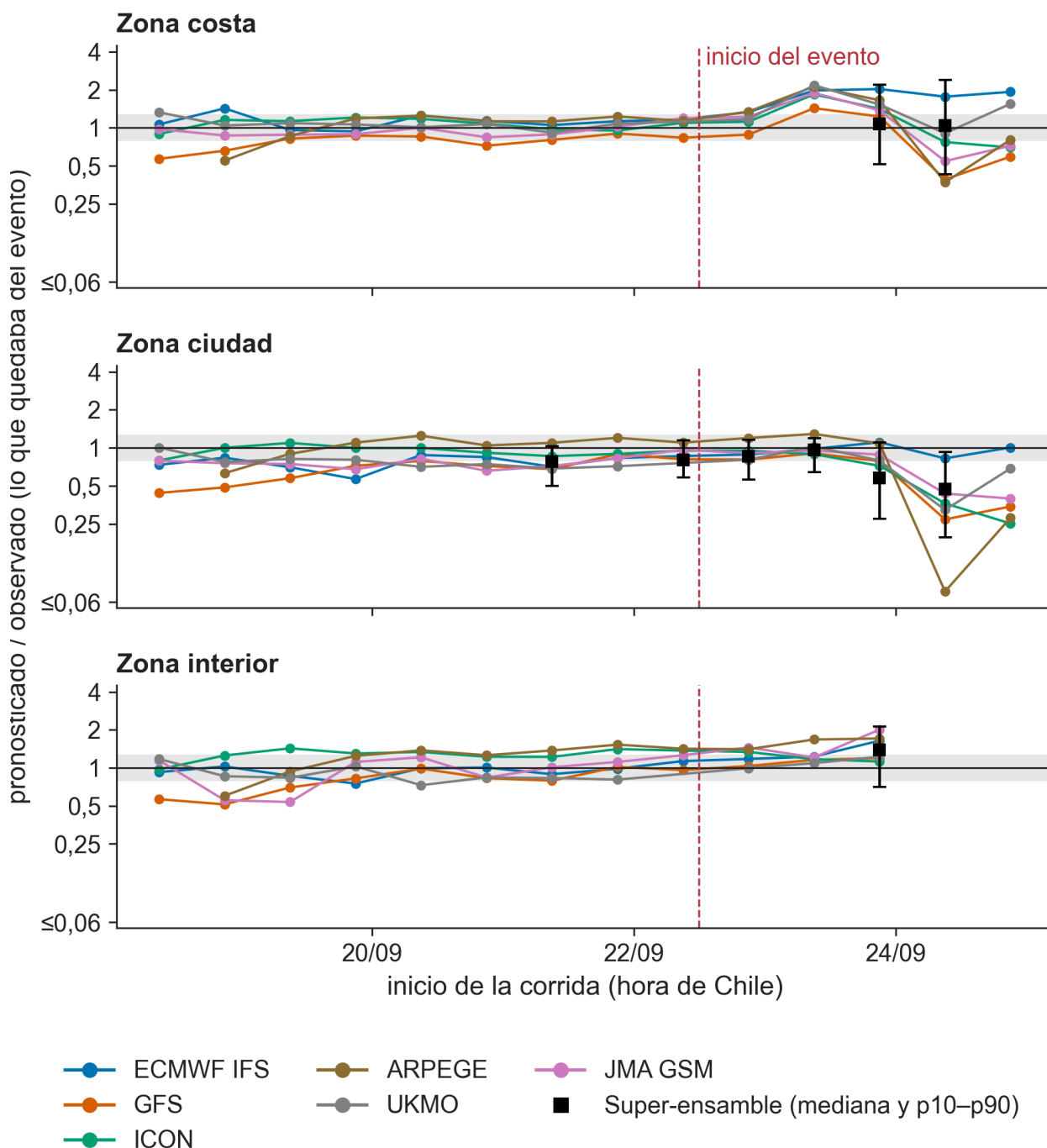


Figura 2. Pronosticado / observado de lo que quedaba del evento, según la hora de inicio de la corrida (escala logarítmica). Banda gris: $\pm 25\%$. Línea roja: inicio del evento. Solo lapsos con al menos 10 mm observados. Super-ensamble: igual peso por modelo; antes del 24/09 solo existe en el punto de Valdivia y se compara con la zona ciudad.

3. Total del evento por estación

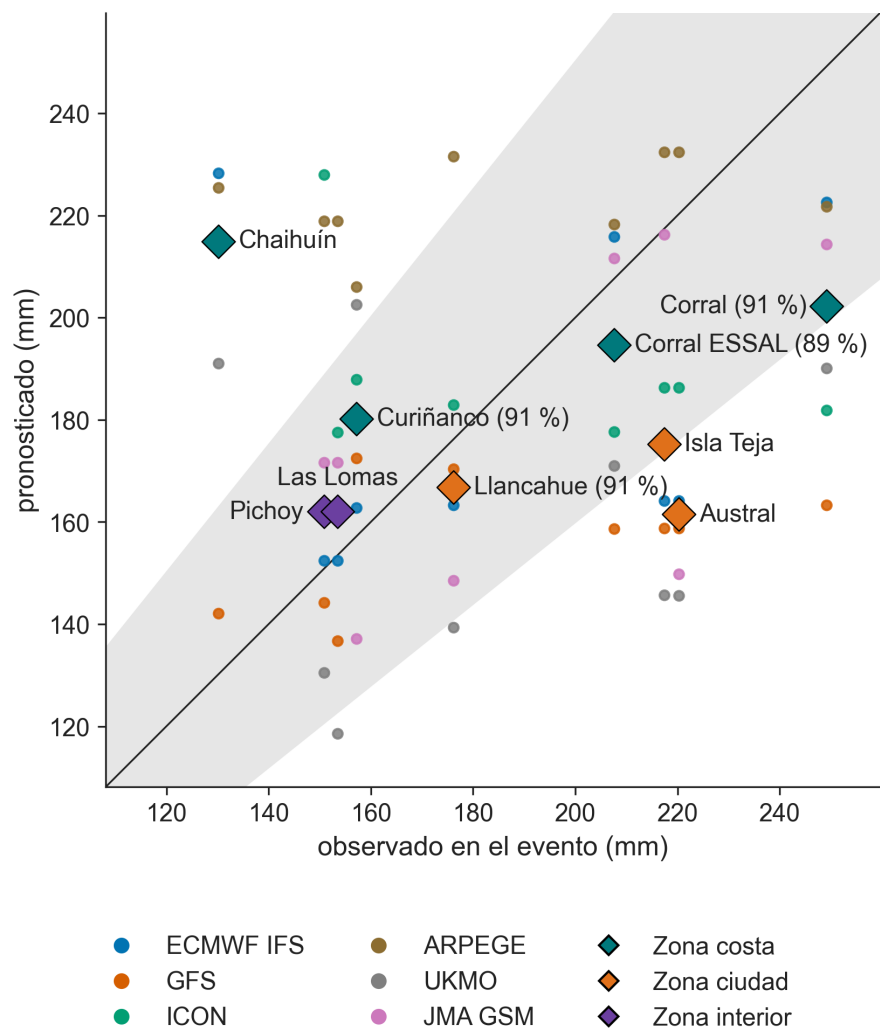


Figura 3. Total observado frente al pronosticado por las corridas de las 36 h previas al inicio. Puntos chicos: cada modelo determinista (promedio de sus corridas); rombos: mediana de los modelos. Banda gris: $\pm 25\%$. El pronóstico se suma solo en las horas con dato observado; entre paréntesis, el porcentaje de horas con dato.

Estación	Observado (mm)	Pronosticado (mm)	Diferencia
Corral	249	202	-19 %
Curiñanco	157	180	+15 %
Chaihuín	130	215	+65 %
Corral ESSAL	208	195	-6 %
Llancahue	176	167	-5 %
Isla Teja	217	175	-19 %
Austral	220	162	-27 %
Pichoy	151	162	+7 %
Las Lomas	153	162	+6 %

4. Error en bloques de 6 horas según el plazo

La lluvia se agrupa en bloques de 6 horas alineados a la hora UTC (en hora de Chile: 21-03, etc.; JMA solo entrega así). El plazo es el tiempo entre el inicio de la corrida y el fin del bloque. Para los deterministas se usa el error absoluto; para los ensambles, el CRPS, que para un solo valor es igual al error absoluto, así que ambos se comparan en milímetros.

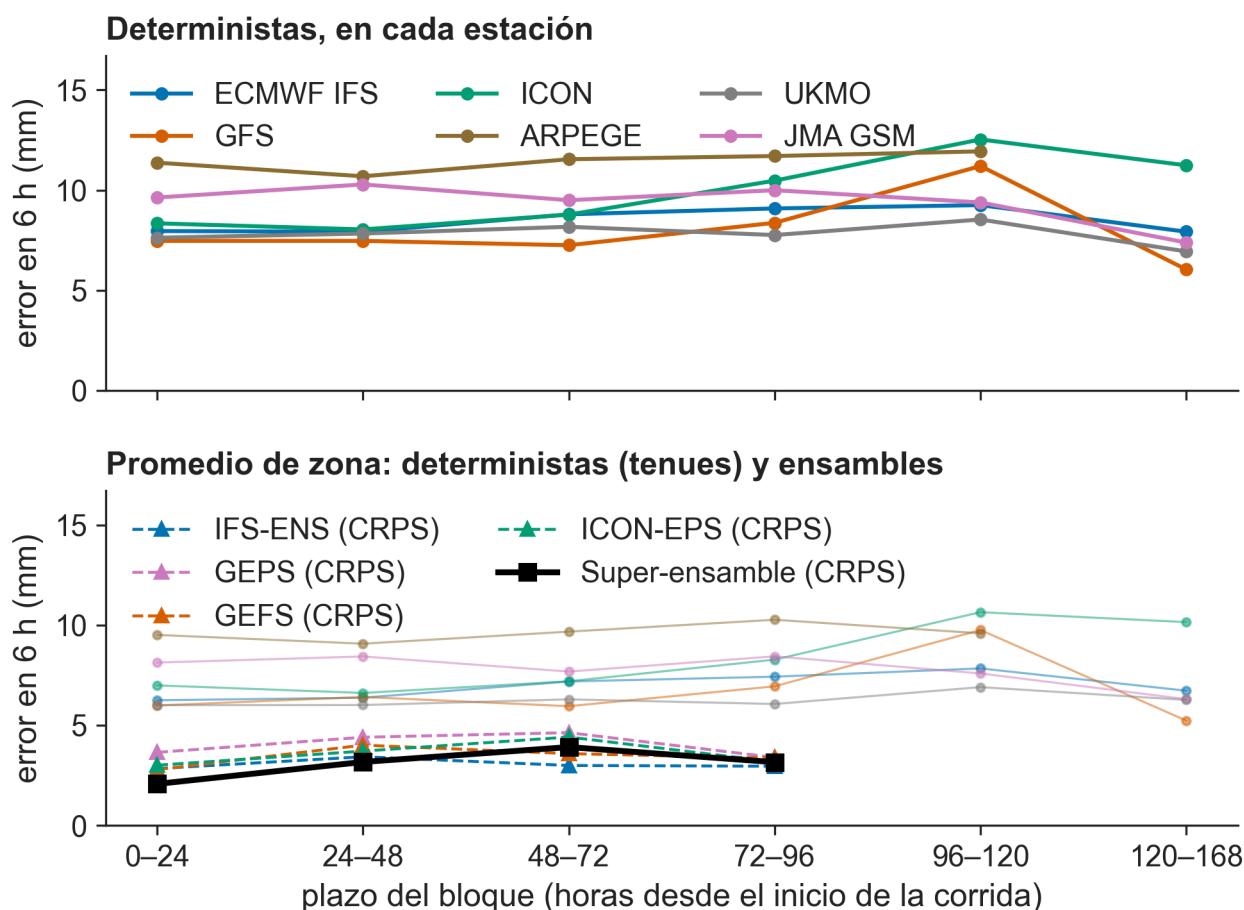


Figura 4. Error medio de la lluvia en 6 h según el plazo. Arriba: deterministas en la celda de cada estación. Abajo: promedio de zona, con los ensambles (CRPS) y el super-ensamble. Se omiten tramos con pocos casos (menos de 10 arriba y de 3 abajo).

Error absoluto medio en 6 h (mm), estaciones.

Modelo	0-24 h	24-48 h	48-72 h	72-96 h	96-120 h
ECMWF IFS	8,0	7,9	8,8	9,1	9,2
GFS	7,5	7,5	7,2	8,4	11,2
ICON	8,3	8,0	8,8	10,5	12,5
ARPEGE	11,4	10,7	11,5	11,7	11,9
UKMO	7,6	7,8	8,2	7,8	8,5
JMA GSM	9,6	10,3	9,5	10,0	9,4

5. Dónde cae lo observado dentro del super-ensamble

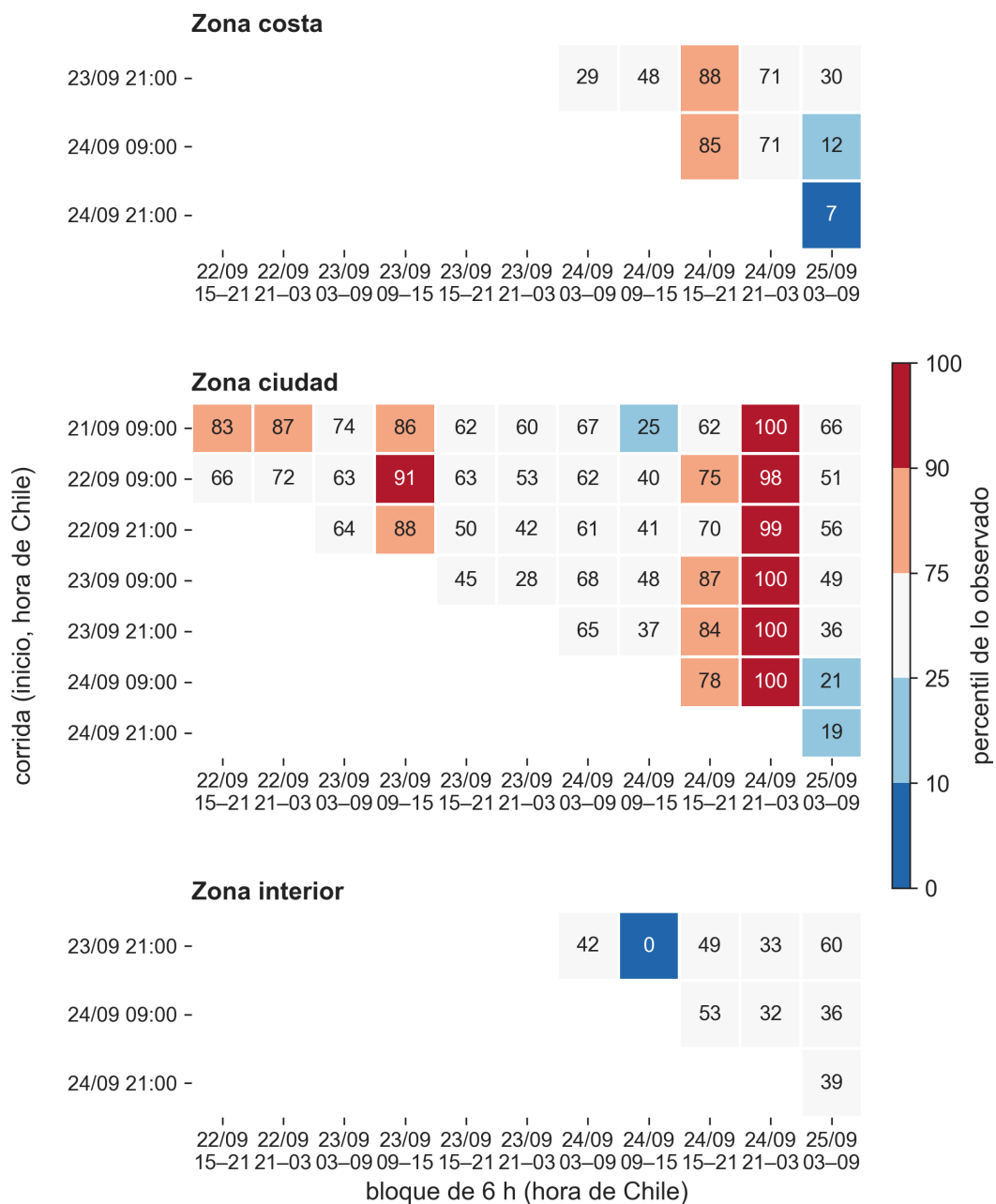


Figura 5. Percentil de la lluvia observada en cada bloque de 6 h dentro del super-ensamble de cada corrida. Azul: llovió menos que casi todos los miembros; rojo: más. Blanco: entre p25 y p75. En un ensamble bien calibrado, lo observado cae bajo p10 o sobre p90 en cerca de 20 % de los casos.

6. Datos y método

- **Observado:** 9 estaciones (VIPNet-DGA, DMC y red INIA), archivo horario del Visor de Lluvia. Hora que termina en cada marca.
- **Zonas:** costa: Corral, Curiñanco, Chaihuín, Corral ESSAL; ciudad: Llancahue, Isla Teja, Austral; interior: Pichoy, Las Lomas. Zona = promedio de sus estaciones (observado) y de las celdas de esas estaciones (pronóstico).
- **Deterministas:** 83 corridas de las 00 y 12 UTC desde 4 días antes del inicio (Open-Meteo, Single Runs API): ECMWF IFS, GFS, ICON, ARPEGE, UKMO, JMA GSM.
- **Ensamblados:** 34 corridas archivadas por el Visor (GEFS, IFS-ENS, ICON-EPS, GEPS). Super-ensamble: modelos de la misma ronda de 12 h (al menos 3 de 4), igual peso por modelo.
- **Totales:** ventana exacta, hora a hora. **Bloques de 6 h:** solo los enteros dentro de la ventana. Estaciones con menos de 85 % de horas con dato no entran en los totales por estación.

7. Limitaciones

- Un solo evento no permite conclusiones: las métricas se guardan en `metricas_bloques.csv` para juntarlas entre eventos.
- Los modelos se comparan en su celda (25 a 50 km), no en el punto de la estación.
- Observaciones preliminares, sin control de calidad.
- GEM (Canadá) no tiene corridas deterministas pasadas disponibles.
- Parte de los ensambles son copias antiguas del punto de Valdivia cuya hora de inicio se estimó (± 6 h).
- Corridas deterministas no disponibles (1): UKMO 22/09 09 h.